

Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng trong Kế toán

Buổi 4: Phân khúc Thị trường & Dự báo Sức khỏe Tài chính

Giảng viên: [Tên Giảng Viên]

Đại học Đông Á

Ngày 26 tháng 7 năm 2026

1. Phân khúc Khách hàng & Học không giám sát
2. Thuật toán k-Means, k-Medoid & Hệ số Silhouette
3. Dự báo Phá sản, Đa cộng tuyến & Hồi quy LASSO

Từ lý thuyết chung đến ứng dụng thực tiễn:

- Những buổi trước, chúng ta đã nắm bắt bức tranh toàn cảnh về AI.
- **Buổi 4 đánh dấu bước ngoặt:** Đi sâu vào các thuật toán AI thực chiến (hands-on algorithms).
- Không chỉ là lý thuyết, chúng ta sẽ xem xét cách máy móc phân tích các con số để đưa ra quyết định thay con người.

Hai cột mốc lớn của Bài học

Chương 5 & Chương 10:

- **Cột mốc 1 (Học không giám sát):** Làm sao để tìm ra đúng tệp khách hàng tiềm năng mà không phải "mò kim đáy bể".
- **Cột mốc 2 (Dự báo sức khỏe tài chính):** Làm cách nào để cứu một doanh nghiệp khỏi bờ vực phá sản bằng các mô hình dự báo tài chính tiên tiến.

Case Study: Nhà hàng Vegan-Always

Tình huống thực tế tại Phoenix

Nhà hàng chay Vegan-Always chuẩn bị khai trương.

- Câu hỏi đặt ra: Có nên in hàng nghìn voucher (phiếu giảm giá) rồi phát rải thảm khắp thành phố không?
- Cách tiếp cận truyền thông: Ai cũng được nhận voucher, hy vọng họ sẽ ghé qua.

Vấn đề của "Marketing Đại trà"

Tại sao "Rải thảm voucher" là một sai lầm?

- Lãng phí chi phí in ấn và tiếp thị vô ích.
- Gửi nhầm thông điệp cho người không có nhu cầu.
 - Ví dụ: Một người theo chế độ ăn chỉ toàn thịt (carnivore) sẽ ném voucher món chay vào sọt rác ngay lập tức.
- *Bài học*: Cần tìm đúng nhóm người quan tâm đến đồ chay thay vì "đoán mò".

Phân khúc Thị trường (Market Segmentation) là gì?

- Chia một thị trường rộng lớn thành các nhóm khách hàng (phân khúc) có chung các đặc điểm.
- Nhắm mục tiêu (Targeting) vào nhóm có khả năng chuyển đổi cao nhất.
- Thay vì "tiếp thị đại chúng", ta chuyển sang "tiếp thị tập trung".

Vi phân khúc (Microsegments) trong thời đại Big Data:

- Nhờ thu thập dữ liệu hành vi, AI có thể chia thị trường thành những nhóm cực nhỏ.
- Không chỉ dừng ở "Phụ nữ 30 tuổi", mà là "Phụ nữ 30 tuổi, thích tập yoga, hay mua đồ online sau 10h tối".
- Các ông lớn như Amazon, Netflix đều ứng dụng Vi phân khúc để gợi ý sản phẩm/phim ảnh chính xác đến từng cá nhân.

Hành vi khách hàng không đứng im!

- Khách hàng thay đổi theo thời gian, môi trường, và xu hướng.
- AI cho phép cập nhật liên tục phân khúc của một cá nhân theo thời gian thực (Real-time).

Sự thay đổi khẩu vị

- Tháng trước: Khách hàng thường xuyên mua Sô-cô-la đen nguyên chất.
- Tháng này: Họ chuyển sang tìm kiếm các loại thực phẩm "Không đường" hoặc "Ít calo".
- **Hệ thống AI:** Lập tức dịch chuyển khách hàng này từ cụm "Tín đồ đồ ngọt" sang cụm "Quan tâm sức khỏe", và bắt đầu quảng cáo bánh ăn kiêng.

Unsupervised Learning là gì?

- Nghe như "ném bừa dữ liệu vào một hộp đen rồi mặc kệ nó tự tung tự tác"?
- Không, "Không giám sát" mang ý nghĩa kỹ thuật: **Bộ dữ liệu hoàn toàn không có nhãn (Unlabeled Data).**

Dữ liệu Không nhãn trông như thế nào?

Một đồng các con số thô

- Chúng ta có: Độ tuổi, thu nhập, tần suất mua sắm, giá trị đơn hàng trung bình.
- Chúng ta **KHÔNG CÓ**: Cột phân loại ghi sẵn "Người này thích ăn chay" hay "Người này thích ăn thịt".
- Kế toán viên đối diện với hàng vạn dòng dữ liệu mua hàng mà không biết ai thuộc nhóm nào.

Khó khăn khi phân tích dữ liệu không nhãn

Với con người:

- Việc nhìn chăm chăm vào một bảng Excel có 100,000 dòng và 50 cột dữ liệu để tìm ra các "nhóm khách hàng" là bất khả thi.
- Trực giác con người bị giới hạn ở 2-3 chiều không gian.

Để máy móc tự làm việc:

- Thuật toán sẽ tự động "mò mẫm" trong đồng dữ liệu hỗn độn.
- sứ mệnh của nó là tìm ra **cấu trúc ẩn** (hidden structure) bên trong dữ liệu mà không cần con người chỉ bảo trước.

Phân cụm (Clustering) là gì?

Công cụ cốt lõi của Học không giám sát

Phân cụm (Clustering): Là hành động nhóm các điểm dữ liệu lại với nhau dựa trên sự tương đồng của chúng.

- Khách hàng có đặc điểm giống nhau sẽ bị hút về chung một cụm (Cluster).
- Một trong những thuật toán nổi tiếng nhất để làm việc này là **k-Means**.

Làm thế nào mà thuật toán k-Means biết hai khách hàng có "hành vi giống nhau" để xếp chung vào một cụm?

Chúng ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo!

Thuật toán k-Means: Cơ chế Đo khoảng cách

Khoảng cách (Distance) trong toán học:

- Thuật toán k-Means sử dụng "khoảng cách" để đo lường sự tương đồng giữa các khách hàng.
- Hãy tưởng tượng mỗi người khách là một điểm trên trục tọa độ.

Khoảng cách ngắn = Hành vi giống nhau

- Điểm A (Khách 1) và Điểm B (Khách 2) nằm sát nhau.
- Đoạn thẳng nối hai điểm đó càng ngắn, tức là hành vi tiêu dùng (ví dụ số tiền chi, số lần mua) của hai người đó càng giống nhau.
- K-Means luôn cố gắng gom những người "đứng gần nhau" vào cùng một cụm.

Ví dụ trực quan: Bữa tiệc khổng lồ & lộn xộn

Bước 1: Chọn số lượng bàn (k)

- Hãy tưởng tượng bạn đang tổ chức một bữa tiệc khổng lồ.
- Ban đầu, bạn chọn một số lượng bàn tiệc nhất định, gọi là k .
- Bạn đặt ngẫu nhiên k chiếc bàn giữa căn phòng lộn xộn. (Các chiếc bàn này đại diện cho các **tâm cụm - Centroid**).

Ví dụ trực quan: Bữa tiệc khổng lồ & lộn xộn (Tiếp)

Bước 2: Gán điểm (Assign)

- Các khách mời (đại diện cho Dữ liệu khách hàng) tiến vào phòng.
- Họ sẽ tự động nhìn quanh và chạy đến chiếc bàn nào **gần họ nhất**.
- Lúc này, khách đã "bu quanh" các bàn.

Bước 3: Dời tâm (Update)

- Bạn nhận ra: Chiếc bàn lúc này bị lệch, nó không còn nằm ở chính giữa nhóm khách đang bu quanh nó nữa.
- Thế là bạn hì hục khiêng chiếc bàn dời vào đúng **trung tâm (trọng tâm)** của nhóm khách đó.

Ví dụ trực quan: Bữa tiệc khổng lồ & lộn xộn (Tiếp)

Bước 4: Sự thay đổi & Hội tụ

- Khi bạn dời bàn, một số người ở rìa bất ngờ thấy: *"Ô, cái bàn nhóm khác giờ lại gần mình hơn cái bàn hiện tại!"*
- Họ liền chạy sang nhóm khác.
- Bạn lại phải tiếp tục dời bàn.
- **Điểm Hội tụ:** Lặp đi lặp lại quy trình này cho đến khi không còn khách nào muốn chuyển bàn nữa (Trạng thái ổn định nhất).

Cấu trúc Lặp của k-Means (Tóm tắt)

Quy trình thuật toán (Vòng lặp tối ưu)

- ➊ **Khởi tạo:** Chọn ngẫu nhiên k tâm cụm ban đầu.
- ➋ **Bước Gán (Assignment):** Gán mỗi điểm dữ liệu vào tâm cụm gần nhất.
- ➌ **Bước Cập nhật (Update):** Tính toán lại vị trí tâm cụm mới dựa trên trung bình cộng của các điểm trong cụm.
- ➍ **Kiểm tra:** Lặp lại Bước 2 và Bước 3 cho đến khi vị trí các tâm cụm không thay đổi.

Nhược điểm cực lớn: Nhạy cảm với Điểm ngoại lai (Outliers)

- Tâm cụm của k-Means được tính bằng **Trung bình cộng (Mean)**.
- Nếu trong bữa tiệc có một "vị khách khổng lồ" đứng tuốt ngoài góc phòng, phép tính trung bình sẽ kéo lê chiếc bàn (tâm cụm) về phía góc đó một cách vô lý.

Tại sao Dữ liệu Kế toán lại nhiều Outliers?

- Trong tài chính kế toán, dữ liệu thường bị lệch (skewed).
- Đa số khách hàng chi 1 triệu đồng/tháng, nhưng thỉnh thoảng có vài khách sỉ chi tới 500 triệu đồng/tháng.
- Các khách hàng "đột biến" này sẽ phá hỏng mô hình k-Means thông thường.

Chống nhiễu (Robust) tốt hơn k-Means!

- **Khác biệt lỗi:** Thay vì dùng giá trị "Trung bình cộng" (vô hình) làm tâm, k-Medoid sử dụng một **điểm dữ liệu thực tế** (Medoid) để làm tâm.
- Giống như việc bạn chọn ra một vị khách tiêu biểu nhất trong nhóm làm "trưởng bàn", và lấy vị trí của người đó làm tâm cụm.
- Trưởng bàn là người thực, nên không bị kéo lê bởi một vài cá nhân cực đoan bên ngoài.

Làm sao biết k bằng bao nhiêu?

Một câu hỏi kinh điển trong Machine Learning!

- Cả k-Means và k-Medoid đều **không tự biết** k bằng bao nhiêu.
- Bạn phải nói cho nó biết bạn muốn chia thành 2, 3, hay 5 nhóm.
- Nếu đoán mò số k , kết quả có thể rất tồi tệ. Ta cần một công cụ chấm điểm để tìm k tối ưu.

Hệ số Silhouette (Silhouette Width)

Công cụ đo lường chất lượng cụm

- Silhouette chấm điểm dựa trên mức độ hợp lý của việc chia nhóm.
- Dao động từ **-1 đến 1**.
- Nếu điểm số càng gần 1, chứng tỏ các cụm rất gắn kết bên trong và tách biệt rõ ràng với bên ngoài → **Lý tưởng!**

Hai tiêu chí cốt lõi của Silhouette

Cách tính điểm Silhouette

- ① **Độ gắn kết (Cohesion):** Các điểm dữ liệu trong cùng một cụm có nằm sát nhau không? (Càng sát càng tốt).
- ② **Độ tách biệt (Separation):** Hai cụm khác nhau có nằm xa nhau không? (Càng xa càng tốt để tránh nhầm lẫn).

Biến phân tích: Số tiền chi tiêu & Thời gian gắn bó.

- Thuật toán chỉ ra 2 cụm hoàn toàn trái ngược:
- **Cụm 1:** Khách gắn bó rất lâu (chậm rời bỏ) nhưng tiêu rất ít tiền.
- **Cụm 2:** Khách vừa gắn bó lâu, lại vừa chi rất nhiều tiền.
- **Hành động Kế toán Quản trị:** Lập tức dồn lực Marketing & Chăm sóc khách hàng vào Cụm 2 để tối ưu hóa ROI (Tỷ suất hoàn vốn).

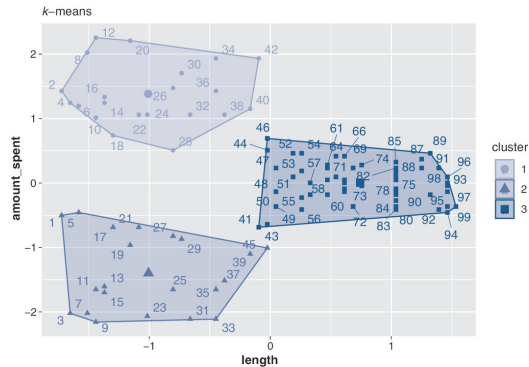
Thực hành R: Code k-Means cơ bản

```
1 # Goi cac thu vien can thiet
2 library(cluster)
3 library(factoextra)
4
5 # Chuan hoa du lieu ve don vi Z-score (Quan trong)
6 df_scaled <- scale(df, center = TRUE, scale = TRUE)
7
8 # Chay thuat toan k-Means voi k = 3
9 # nstart = 25 nghĩa là thử 25 lần đặt ban ngẫu nhiên
10 # để tìm kết quả hay nhất
11 k_means <- kmeans(df_scaled, centers = 3, nstart = 25)
12
13 # In thu ket qua
14 print(k_means$centers)
15
```

Kết quả Trực quan: Biểu đồ k-Means

Phân tích Hình 5.4:

- Dữ liệu đã được gán vào 3 cụm (clusters) riêng biệt.
- Hàm `fviz_cluster()` trong package `factoextra` giúp vẽ vùng bao quanh các cụm.
- Rất trực quan để trình bày trước Ban Giám đốc.



Hình: k-Means Segmentation Plot

Từ tìm kiếm khách hàng sang bảo vệ dòng tiền:

- Bán được nhiều hàng để tăng doanh thu sẽ vô nghĩa nếu bản thân doanh nghiệp đang rỉ máu tài chính từ bên trong.
- Bán nhiều hàng $\neq$ Không thể phá sản.
- Chúng ta chuyển sang bài toán: Đánh giá sức khỏe tài chính và Dự báo rủi ro vỡ nợ.

Tình huống: Ngân hàng UltraBank

Khi đánh giá hồ sơ vay vốn của một doanh nghiệp, UltraBank phải tính toán xác suất doanh nghiệp đó sẽ phá sản trong 1-2 năm tới.

Công cụ truyền thống: Tính toán các Tỷ số tài chính (Financial Ratios).

Các Chỉ số Tài chính phổ biến

Sinh viên Kế toán nào cũng phải học những chỉ số này:

- Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity).
- Tỷ số thanh toán hiện hành (Current Ratio).
- Tỷ số thanh toán nhanh (Quick Ratio).
- Biên lợi nhuận ròng (Net Profit Margin).

Vấn đề: Sử dụng quá nhiều chỉ số

Nhiều chưa chắc đã tốt!

- Trong kỷ nguyên Big Data, chúng ta có thể tính ra hàng trăm tỷ số tài chính khác nhau.
- Nhét tất cả các tỷ số này vào một mô hình Hồi quy truyền thống (OLS) sẽ gây ra một "căn bệnh" chí mạng.
- Đó là hiện tượng: **Đa cộng tuyến (Multicollinearity)**.

Hiện tượng Đa cộng tuyến là gì?

Định nghĩa Thống kê:

- Đa cộng tuyến xảy ra khi các biến độc lập (predictors) trong mô hình có sự tương quan cực kỳ chặt chẽ với nhau.
- Thông tin bị lặp đi lặp lại dư thừa.

Ví dụ Trực quan: Lái xe với 5 chiếc GPS

Đa cộng tuyến qua hình ảnh 5 cái GPS

- Tưởng tượng bạn đang lái xe, và bạn bật **5 chiếc máy GPS** cùng lúc để chỉ đường.
- Các máy này chỉ đường gần giống hết nhau, nhưng thỉnh thoảng cái này kêu "Rẽ phải", cái kia vừa kêu xong lại có độ trễ.
- Chúng **gào thét tạo ra sự nhiễu loạn**.
- Thay vì giúp bạn đến đích an toàn, mớ âm thanh hỗn độn đó làm bạn hoảng loạn và đâm xe!

Hậu quả với Hồi quy Cổ điển (OLS)

Mô hình OLS (Bình phương Tối thiểu) thất bại thảm hại:

- OLS có một giả định cốt lõi: Các biến độc lập **KHÔNG ĐƯỢC** tương quan mạnh với nhau.
- Khi 5 chiếc GPS (các biến đa cộng tuyến) cùng gào thét, OLS không biết nên nghe theo biến nào.

Tại sao OLS thất bại trước Đa cộng tuyến?

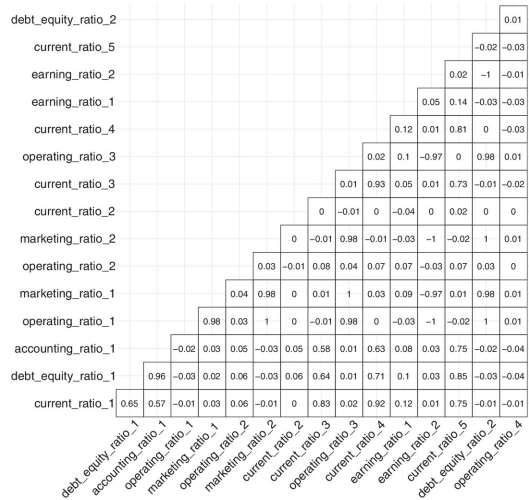
Về mặt toán học:

- Sai số chuẩn (Standard Error) của các hệ số sẽ **tăng vọt**.
- Gây ra **Sai lầm Loại II**: Mô hình bác bỏ những cảnh báo nguy hiểm thực sự.
- Giống như chuông báo cháy đang kêu, nhưng Đa cộng tuyến đã bóp nghẹt âm thanh đó đi. Hậu quả là Ngân hàng cho một công ty sắp sụp đổ vay tiền!

Phát hiện Đa cộng tuyến (Correlation Plot)

Phân tích Hình 10.2:

- Dùng Biểu đồ Tương quan (Correlation Plot) để khám bệnh.
- Nếu thấy tỷ lệ tương quan > 0.9 (màu xanh/đỏ rất đậm), Đa cộng tuyến đang xảy ra.
- Hệ số VIF (Variance Inflation Factor) có khi lên tới **600** (Mức báo động đỏ).



Hình: Ma trận tương quan

Giải pháp AI: Rời bỏ OLS, chuyển sang Hồi quy có phạt

UltraBank cần một lối thoát!

- Chuyển sang sử dụng thuật toán **Penalized Regression (Hồi quy có phạt)**.
- Thuật toán tiêu biểu nhất: **LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)**.

Nghe như máy móc đang "đi trừng phạt" dữ liệu?

- Đúng vậy! LASSO thêm một Thuật ngữ phạt, ký hiệu là λ (Lambda) vào phương trình.
- Khi λ tăng lên, LASSO sẽ trừng phạt các hệ số (β) của những chỉ số tài chính không quan trọng (những chiếc GPS gây nhiễu).

Cơ chế Trừng phạt: Ép về 0

Sức mạnh lớn nhất của LASSO

Thuật toán này ép các hệ số gây nhiễu teo nhỏ lại, và cuối cùng **ép về đúng bằng số 0**.

- Hệ số = 0 nghĩa là tỷ số tài chính đó đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi mô hình dự báo!

Tự động Lựa chọn Biến (Variable Selection)

Tối ưu hóa đáng kinh ngạc:

- UltraBank đo lường 16 tỷ số tài chính khác nhau.
- Khủng hoảng Đa cộng tuyến ($VIF > 600$).
- LASSO tự động vùng gờm, chém 4 tỷ số nhiễu ép về 0.
- Chỉ giữ lại **12 tỷ số thực sự cốt lõi** để dự báo. Kế toán viên không cần phải tự ngồi đoán xem biến nào quan trọng nữa!

Làm sao Ngân hàng dám tin tưởng thuật toán LASSO để giao tiền?

- Ta dùng công cụ đo lường gọi là Đường cong ROC.
- **Trục Y:** Tỷ lệ *True Positive* (Đoán đúng công ty phá sản).
- **Trục X:** Tỷ lệ *False Positive* (Báo động nhầm - Công ty khỏe mà báo phá sản).

Ý nghĩa của Điểm số AUC (Area Under the Curve)

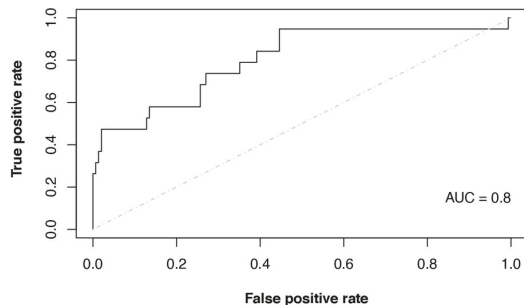
Cách chấm điểm ROC AUC:

- **AUC = 0.5:** Mô hình vô dụng. Nó dự báo bừa bãi không khác gì nhắm mắt tung đồng xu.
- **AUC = 1.0:** Hoàn hảo tuyệt đối.
- Vậy trong thực tế tài chính, điểm số AUC bao nhiêu là đủ tốt để ứng dụng?

Kết quả Đánh giá Mô hình LASSO

Phân tích Hình 10.4:

- Mô hình LASSO đạt **AUC ≈ 0.8** .
- Đây là một con số rất tốt và ấn tượng!
- UltraBank hoàn toàn tự tin nhập số liệu doanh nghiệp mới vào hệ thống.
- Mô hình xuất ra **0 (Từ chối vay)** hoặc **1 (An toàn, duyệt khoản vay)**.



Hình: Đường cong AUC ROC

Tổng kết: Sự va chạm giữa Con người & Máy móc

Nhìn lại Chặng đường Buổi 4:

- Dùng k-Means để gom nhóm dữ liệu hỗn loạn, tìm ra *Khách hàng Vàng*.
- Dùng LASSO để vượt qua đám sương mù Đa cộng tuyến, tìm ra *Chỉ số sống còn*.
- Kế toán vốn từ xưa đến nay dựa trên nguyên tắc và phán đoán của con người. Nhưng thuật toán lại có thể ép bỏ những chỉ số mà "sách giáo khoa kinh điển coi là quan trọng"!

Câu hỏi mở: Trực giác vs. Thuật toán

Một câu hỏi hóc búa cho Kế toán tương lai

Nếu dự báo của một hệ thống AI **mâu thuẫn hoàn toàn** với trực giác của một Kế toán trưởng có 20 năm kinh nghiệm...

Chúng ta nên nghe ai?

Tương lai của ngành Kế toán - Tài chính

- Tương lai không phải là **phục tùng AI** một cách mù quáng.
- Kế toán viên phải học cách **diễn dịch, kiểm soát và tranh luận** với các kết quả máy móc đưa ra.
- Máy móc có thể tính toán nhanh hơn, nhưng Quyết định cuối cùng và Đạo đức nghề nghiệp thuộc về con người!

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Hỏi & Đáp